

Capítulo 7

DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE NAS RODOVIAS

7.1. FINALIDADES

- a) Fornecer dados para o cálculo do comprimento da curva de concordância vertical convexa das rodovias;
- b) Fornecer elementos para marcação de banquetas de visibilidade dos cortes em curva;
- c) Fornecer elementos para sinalização das rodovias.

7.2. DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE DE PARADA (D_p)

É a distância mínima necessária para que um veículo que percorre uma estrada possa parar antes de atingir um obstáculo na sua trajetória.

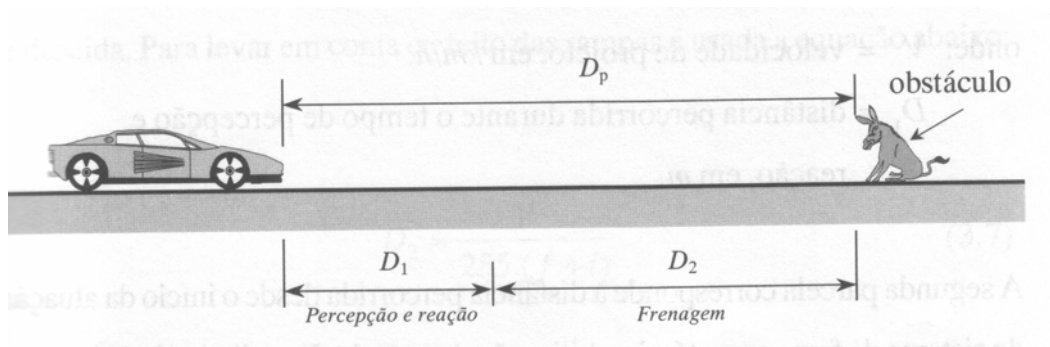


Fig. 7. 1: Distância de Visibilidade de Parada

D_1 = parcela relativa à distância percorrida pelo veículo no intervalo de tempo entre o instante em que o motorista vê o obstáculo e o instante em que inicia a frenagem (tempo de percepção e reação).

D_2 = parcela relativa à distância percorrida pelo veículo durante a frenagem.

Quando um motorista vê um obstáculo, leva um certo tempo para constatar se o objeto é fixo. Esse tempo depende de vários fatores, como condições atmosféricas, reflexo do motorista, tipo e cor do obstáculo e, especialmente, atenção do motorista.

A AASHTO, baseada em várias experiências, aconselha o uso do valor de 1,5 segundos para esse tempo de percepção. Adicionando-se a esse valor o tempo necessário à reação de frenagem (1,0 s), teremos o tempo total de percepção e reação igual a $t = 2,5$ s.

Logo:

$$D_1 = v \cdot t = 2,5 \cdot v \quad (7.1)$$

com v em m/s e D_1 em m.

Como em projeto geométrico de estradas é comum o uso da velocidade em km/h, torna-se necessário compatibilizar as unidades da seguinte maneira:

$$D_1 = 2,5 \cdot v(\text{m/s}) = 2,5 \cdot \frac{V(\text{km/h})}{3,6} = 0,7 \cdot V \quad (7.2)$$

onde: V = velocidade de projeto em km/h;

D_1 = distância percorrida durante o tempo de percepção e reação, em m.

Para o cálculo de D_2 , basta aplicar alguns conceitos de física: a energia cinética do veículo (E_c) no início do processo de frenagem deve ser anulada pelo trabalho da força de atrito ao longo da distância de frenagem (τ_{Fa}). Assim:

$$\Delta E_c = \tau_{Fa} \quad (7.3)$$

$$\frac{m \cdot v^2}{2} = P \cdot f \cdot D_2 = m \cdot g \cdot f \cdot D_2 \quad (7.4)$$

$$D_2 = \frac{v^2}{2 \cdot g \cdot f} \quad (7.5)$$

Em unidades usuais, e sendo $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, a equação (7.5) fica:

$$D_2 = \frac{(V/3,6)^2}{2 \cdot 9,8 \cdot f} = \frac{V^2}{255 \cdot f} \quad (7.6)$$

Quando o trecho da estrada considerada está em rampa ascendente, a distância de frenagem em subida será menor que a determinada pela equação (6), e maior no caso de descida.

Para levar em conta o efeito das rampas é usada a equação:

$$D_2 = \frac{V^2}{255 \cdot (f + i)} \quad (7.7)$$

Assim, teremos para a distância de visibilidade de parada:

$$D_p = D_1 + D_2 \quad (7.8)$$

$$D_p = 0,7 \cdot V + \frac{V^2}{255 \cdot (f + i)} \quad (7.9)$$

onde: D_p = distância de visibilidade de parada, em m;

i = greide, em m/m (+, se ascendente; -, se descendente);

V = velocidade de projeto, em km/h;
 f = coeficiente de atrito longitudinal pneu/pavimento.

O coeficiente f exprime a atuação do processo de frenagem, seja a eficiência do sistema de frenagem, seja o esforço reativo longitudinal decorrente do atrito pneu/pavimento no caso de frenagem, considerando o pavimento molhado, em condições superficiais razoáveis.

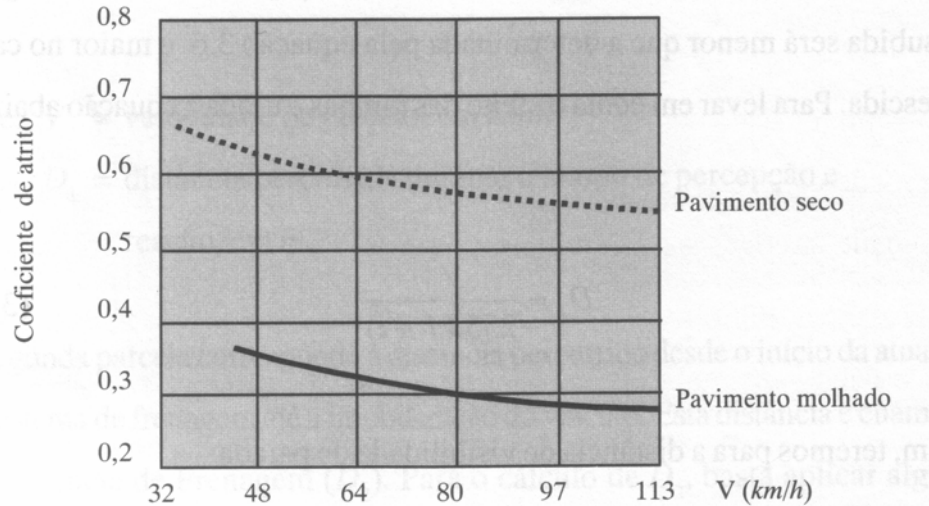


Fig. 7. 2: Relação entre o coeficiente de atrito longitudinal e a velocidade

Medidas experimentais mostram que o valor de f não é o mesmo para qualquer velocidade. Além disso, esse coeficiente varia com o tipo, pressão e condições dos pneus do veículo, tipo e estado da superfície do pavimento, e especialmente, se o pavimento está seco ou molhado.

Os valores de f adotados para projeto, correspondentes à velocidade diretriz são apresentados na Tabela 7. 1.

Tabela 7. 1: Coeficiente de atrito longitudinal pneu/pavimento, considerando V_{diretriz}

V_{diretriz} (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$f = f_L$	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,25

Alguns projetistas levam em consideração que em condições chuvosas, a velocidade efetiva do veículo é reduzida para um valor médio inferior à velocidade diretriz, de acordo com a Tabela 2.

Tabela 7. 2: Coeficiente de atrito longitudinal pneu/pavimento, considerando $V_{\text{média}}$

V_{diretriz} (km/h)	30	40	50	60	70	80	90	100	120
$V_{\text{média}}$ (km/h)	30	38	46	54	62	71	79	86	98
$f = f_L$	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30	0,28

Em todos os cálculos envolvendo a distância de visibilidade de parada (D_p), recomenda-se adotar 1,10 metros como a altura dos olhos do motorista em relação ao plano da pista e 0,15 metros como a menor altura de um obstáculo que o obrigue a parar.

A distância de visibilidade de parada é utilizada nas interseções, nos semáforos e nas curvas verticais, entre outras aplicações.

7.3. DISTÂNCIA DUPLA DE VISIBILIDADE DE PARADA (D)

Denomina-se Distância Dupla de Visibilidade de Parada (D) a distância mínima que dois veículos podem parar quando vêm de encontro um ao outro na mesma faixa de tráfego. Ela é utilizada no projeto de curvas verticais convexas de concordância, podendo ser calculada pela expressão:

$$D_p = 2 \cdot \left[0,7 \cdot V + \frac{V^2}{255 \cdot (f + i)} \right] \quad (7.10)$$

7.4. DISTÂNCIA DE VISIBILIDADE DE ULTRAPASSAGEM (D_u)

É a distância que deve ser proporcionada ao veículo, numa pista simples e de mão dupla para que, quando estiver trafegando atrás de um veículo mais lento, possa efetuar uma manobra de ultrapassagem em condições aceitáveis de segurança e conforto.

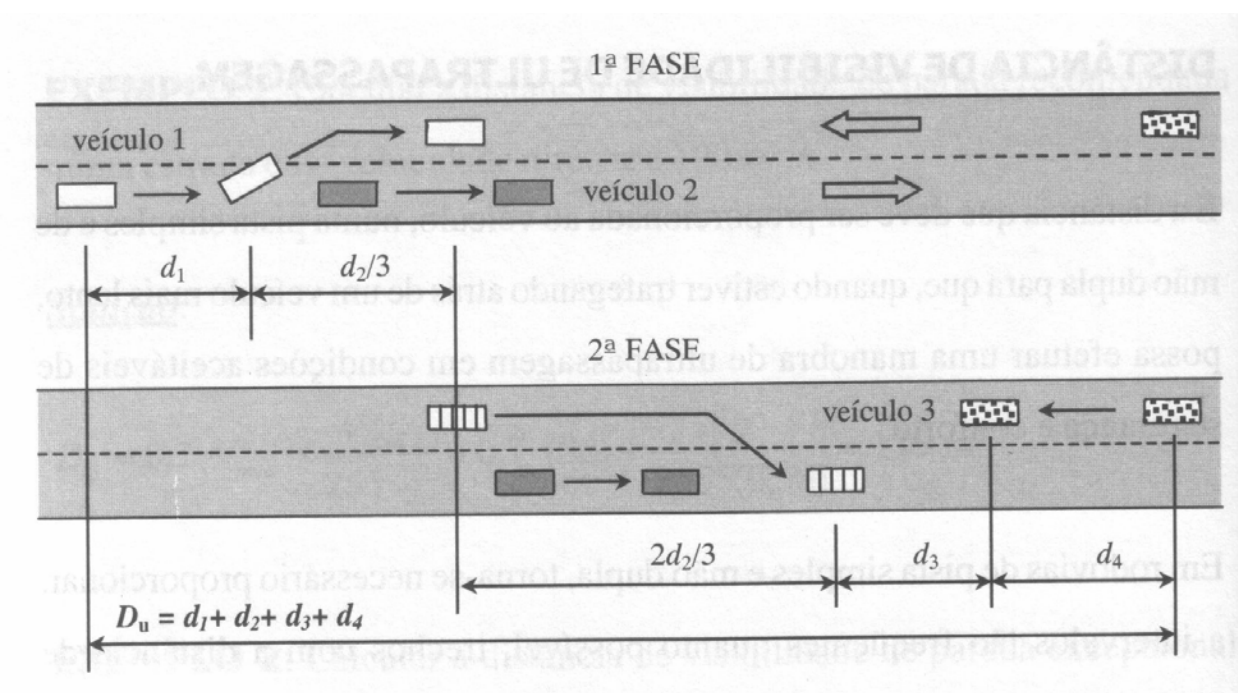


Fig. 7. 3: Esquema de ultrapassagem para cálculo de D_u

d_1 = distância percorrida durante o tempo de percepção, reação e aceleração inicial;

d_2 = distância percorrida pelo veículo 1 enquanto ocupa a faixa oposta;

d_3 = distância de segurança entre os veículos 1 e 3, no final da manobra;

d_4 = distância percorrida pelo veículo 3, que trafega no sentido oposto.

Durante os anos de 1938 a 1941 foram feitas numerosas observações de campo a respeito da manobra de ultrapassagem mostrada acima, chegando-se às seguintes equações.

Para estradas de Pista Simples:

$$D_u = V \cdot \left[1,25 + 0,5 \cdot \sqrt{\frac{V}{a}} \right] \quad (7.11)$$

Para estradas de Pista Dupla:

$$D_u = V \cdot \left[1,25 + 0,2 \cdot \sqrt{\frac{V}{a}} \right] \quad (7.12)$$

onde: D_u = distância de visibilidade de ultrapassagem, em m;

V = velocidade diretriz em km/h;

a = aceleração em m/s^2 .

De acordo com o DNER:

Tabela 7. 3: Valores de “V” e “a” para cálculo de “ D_u ”

Regiões	V (km/h)	a (m/s^2)
Planas	100	0,60
Onduladas	80	0,80
Montanhosas	60	1,00

A frequência dos trechos que proporcionam visibilidade de ultrapassagem, bem como sua extensão, é restringida pelos custos de construção decorrentes. Entretanto, sempre que possível, essas distâncias de visibilidade deverão ser proporcionadas.

É recomendado que devam existir trechos com visibilidade de ultrapassagem a cada 1,5 a 3,0 km e tão extenso quanto possível. É sempre desejável que sejam proporcionadas distâncias superiores, aumentando as oportunidades de ultrapassagem e o número de veículos que a realizam de cada vez.